Автономная некоммерческая образовательная организация

высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

«Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: **Посельский Николай Александрович**

Группа / Курс: **ИП-41.1**

Шифр студента: **ipo0124011**

г. Новосибирск, 2026 г.

Раздел 1: Скриншоты и описание создания ВМ в VirtualBox и установки ОС Linux (Debian/Ubuntu)

Этап 1. Создание виртуальной машины в VirtualBox и установка ОС Linux

На рисунках 1-3 показаны шаги по созданию виртуалки линукса в VB, образ ubuntu 26. На 4 рисунке показан запуск.

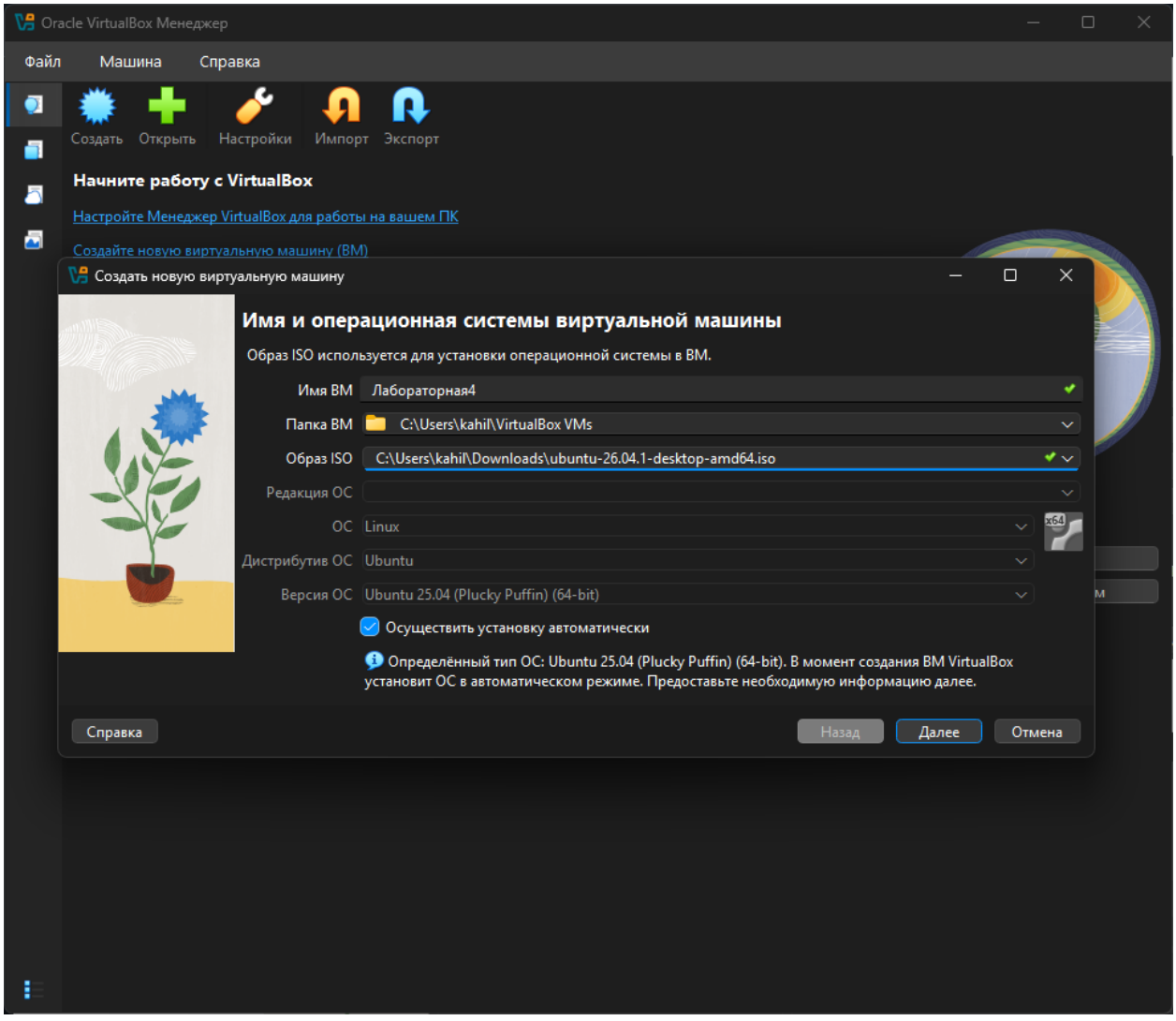


Рис.1. Процесс создания

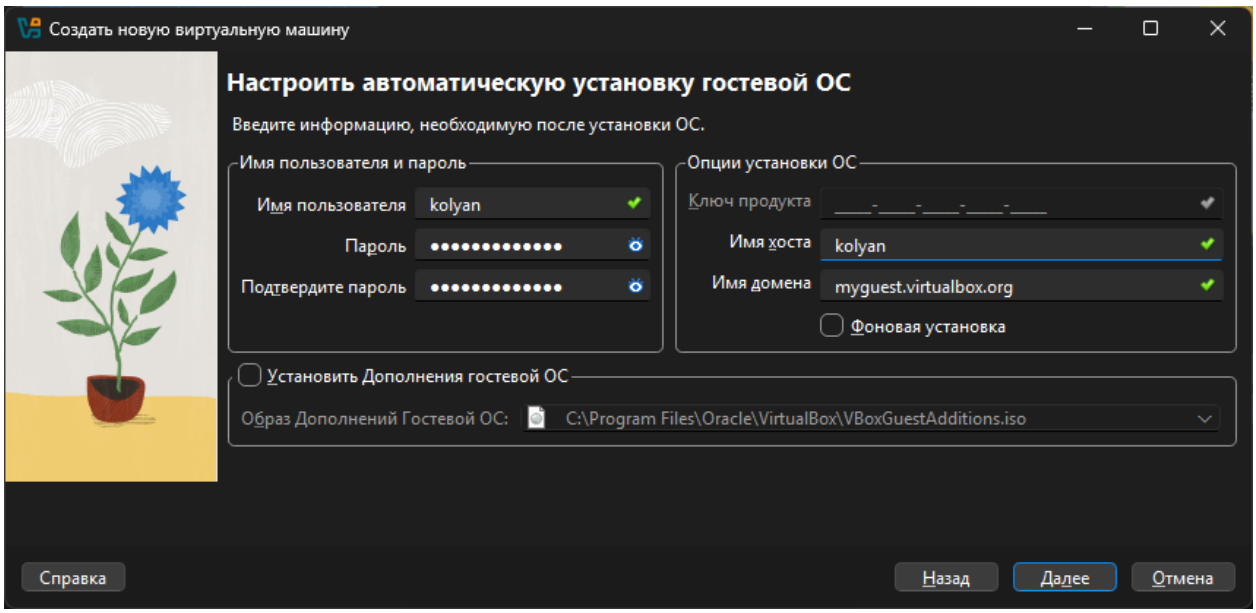


Рис.2. Процесс создания.

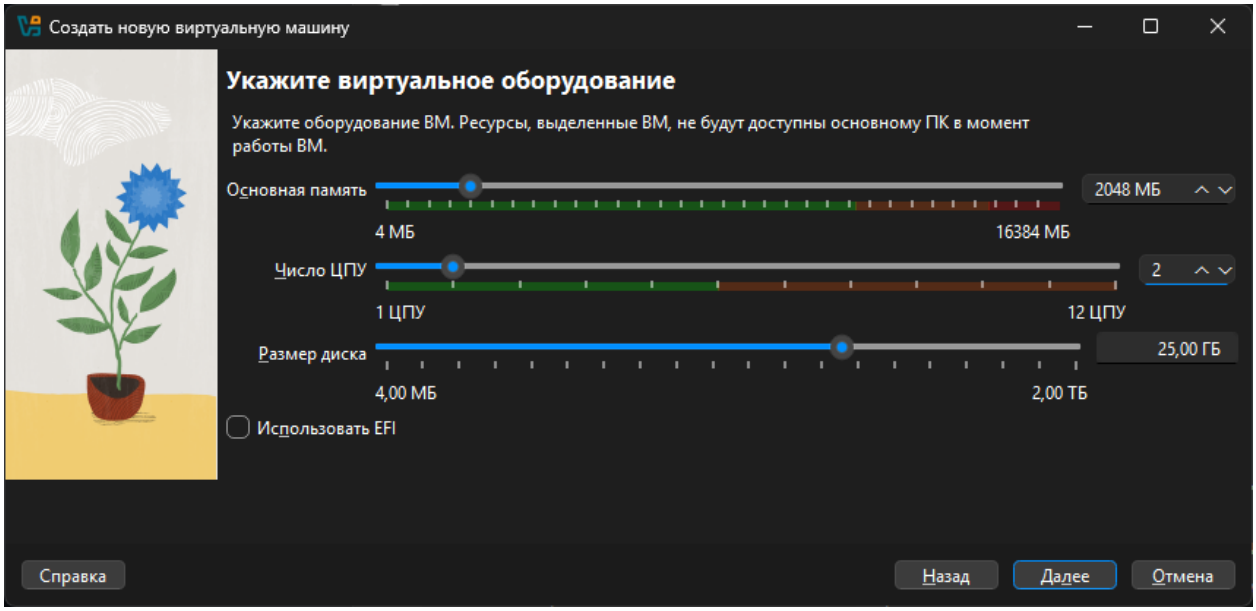


Рис.3. Процесс создания.

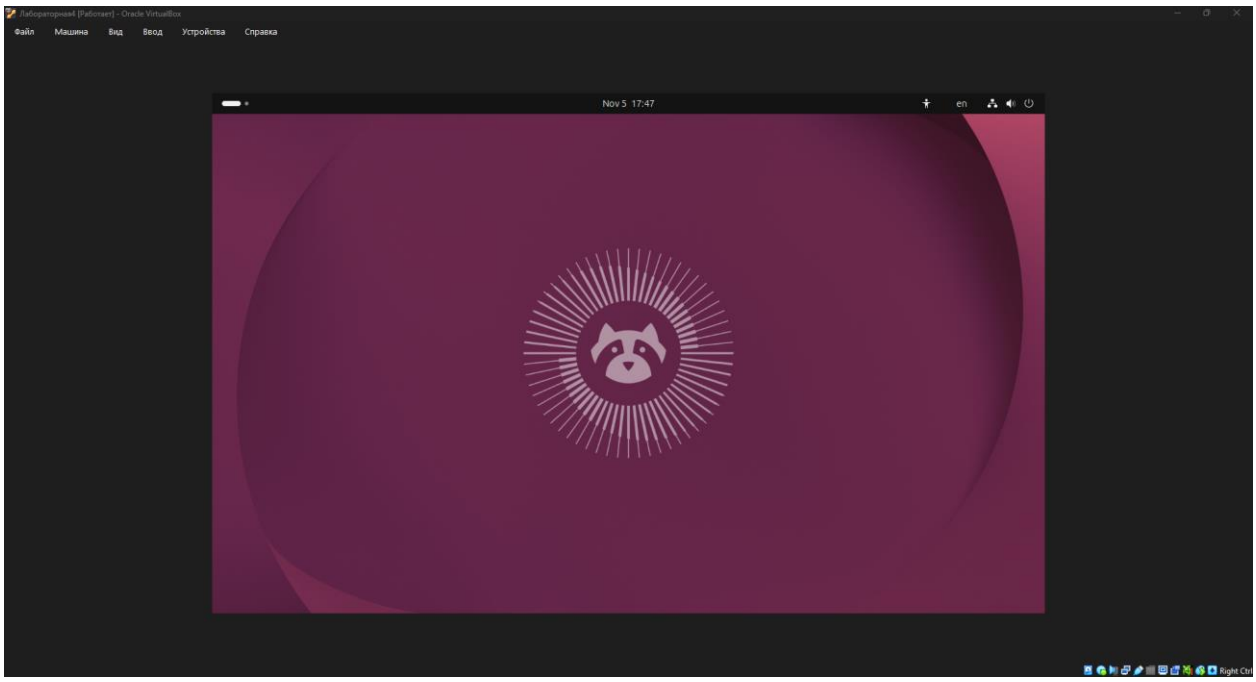


Рис.4. Запуск.

Этап 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

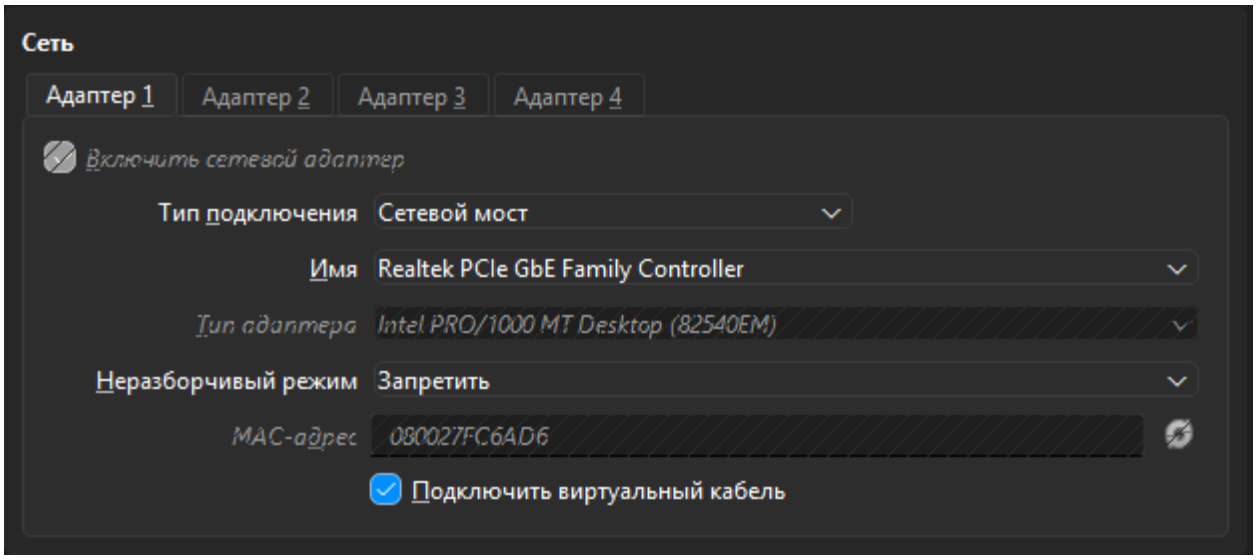


Рис.5. Настройка сетевого интерфейса.

Этап 3. Проверка IP-адресов и двусторонний обмен пакетами (ping)

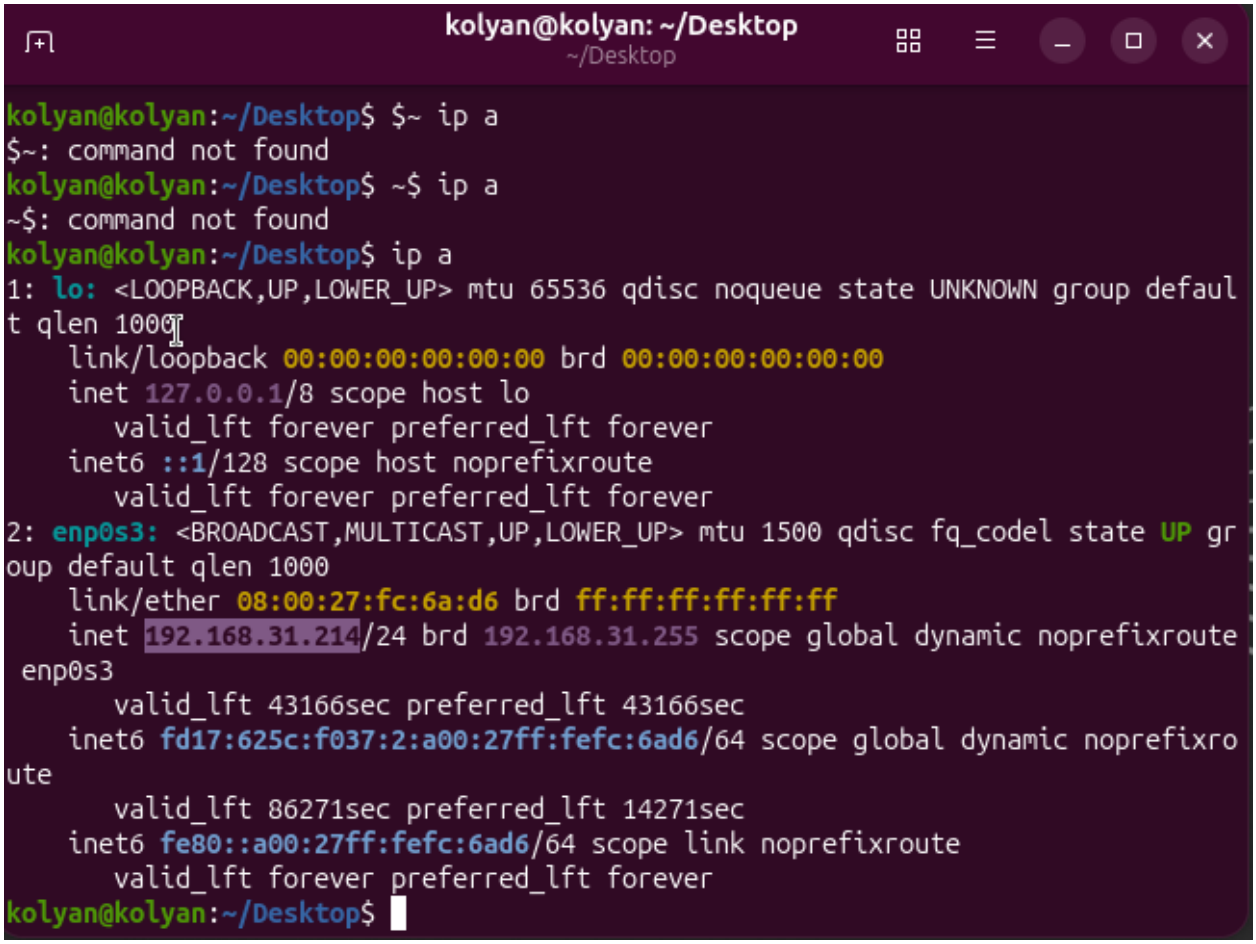


Рис.6. Работа в терминале.



Рис.7. Работа в CMD.

```
C:\Users\kahil>ping 192.168.31.214

Обмен пакетами с 192.168.31.214 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.31.214: число байт=32 время=19мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.214: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.214: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.214: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.31.214:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 4 мсек
```

Рис.8. Работа в CMD.

```
kolyan@kolyan: ~/Desktop
~/Desktop

kolyan@kolyan:~/Desktop$ ping -c 4 192.168.31.170
PING 192.168.31.170 (192.168.31.170) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.170: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.31.170: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.431 ms
64 bytes from 192.168.31.170: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.415 ms
64 bytes from 192.168.31.170: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.416 ms

--- 192.168.31.170 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.415/0.777/1.847/0.617 ms
kolyan@kolyan:~/Desktop$
```

Рис.9 . Работа в терминале.

Раздел 4: скриншоты с сайта Zabbix и описание этапов установки Zabbix На рис. 10-12 представлены скриншоты с сайта Zabbix

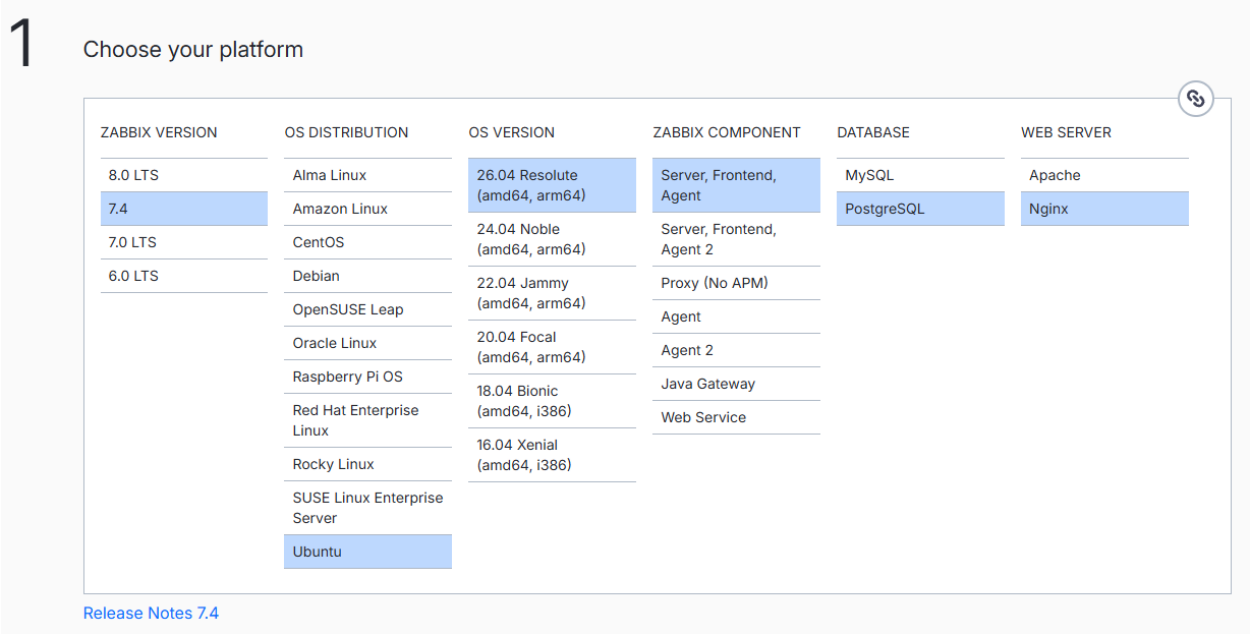


Рис.10. Ознакомление с Zabbix.

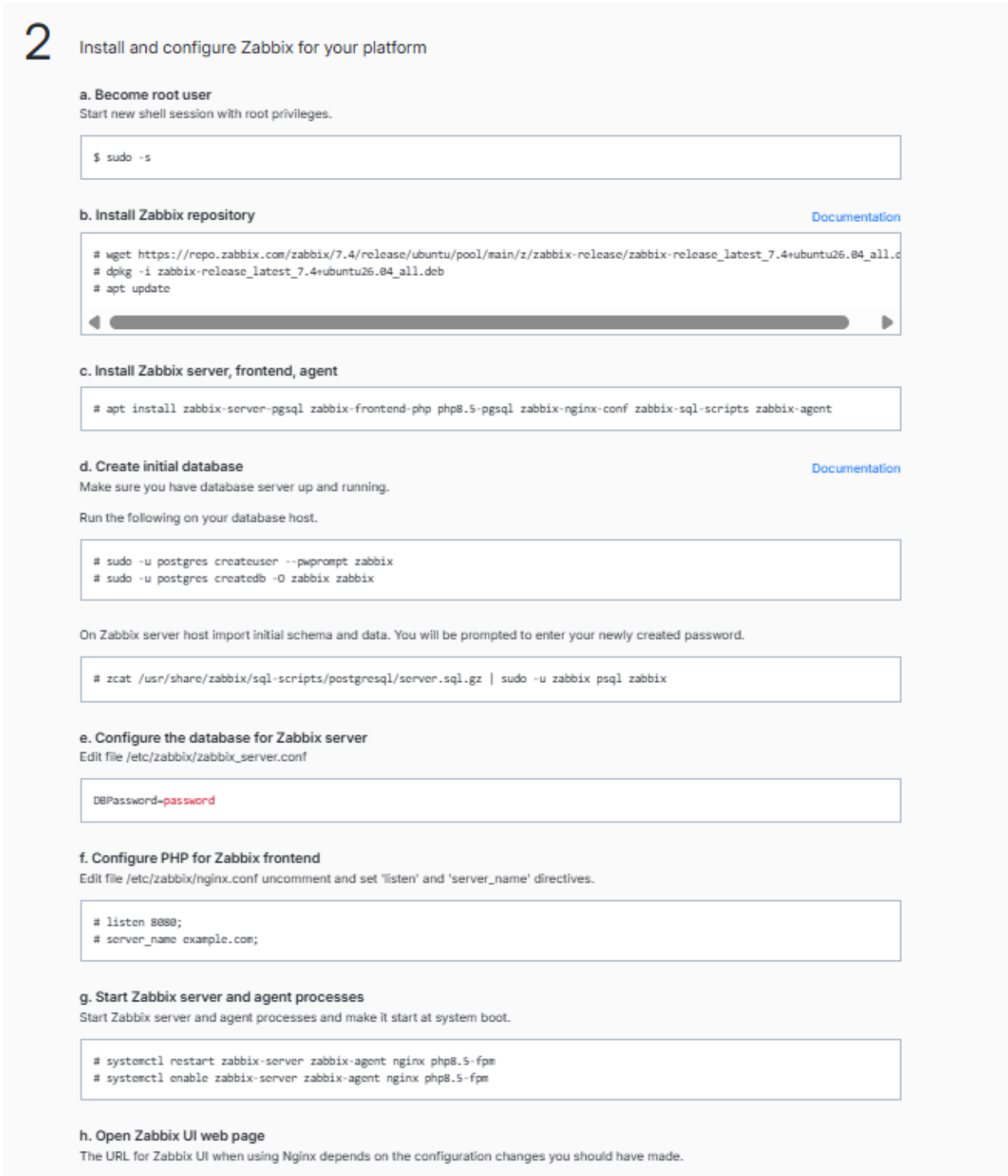


Рис.11. Ознакомление с Zabbix.

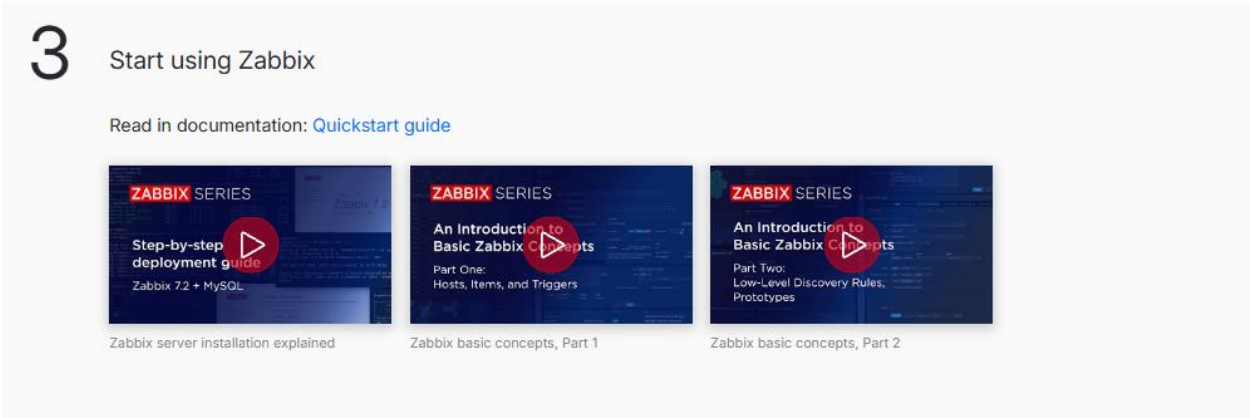


Рис.12. Ознакомление с Zabbix.

Вывод:

В ходе выполнения поставленных задач я приобрел навыки создания виртуальных сред в VirtualBox и установки на них дистрибутива Ubuntu. Для обеспечения связи с основным компьютером был задействован режим Bridged Adapter. Эффективность данной конфигурации подтвердилась успешным тестированием доступности узлов с помощью утилиты ping как в прямом, так и в обратном направлении. Кроме того, мною были детально изучены справочные материалы по системе Zabbix и рассмотрены ключевые этапы ее развертывания на платформе Linux